LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER & BASIS DATA

MY SQL (PENGENALAN DATA BASE)

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Aplikasi Komputer & Basis Data

Oleh

Gaitsha Azzahra Devitrya

231344012



Tanggal Percobaan: 29 April 2025

Tanggal Penyerahan: 2025

Instruktur:

1. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.
2. R. Wahyu Tri Hartono, DU.Tech.,SST.,MT

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

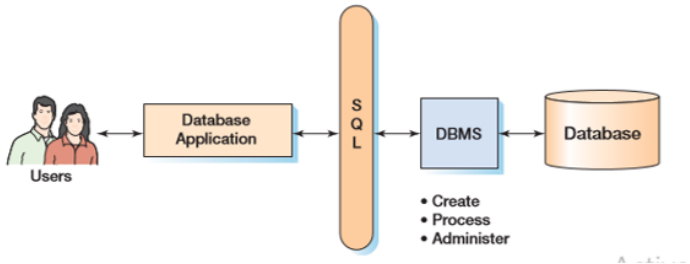
DAFTAR ISI ii
A. TUJUAN 2
B. LANDASAN TEORI 2
C. ALAT DAN BAHAN 3
D. LANGKAH KERJA 3
E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA 4
F. KESIMPULAN 14
DAFTAR PUSTAKA 16

A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dari penggunaan software My SQL Command Line Client
2. Mahasiswa dapat memahami dan membuat database menggunakan syntax pada software My SQL Command Line Client.

B. LANDASAN TEORI

Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi dan membuang informasi.[1]



SQL adalah sekumpulan perintah khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam database relasional. SQL merupakan sebuah bahasa komputer yang mengikuti standar ANSI (American Nasional Standard Institute) yangdigunakan dalam manajemen database relasional.

MySQL adalah sistem manajemen basis data (SMBD) yang bersifat relasional dan open-source. Ini berarti MySQL digunakan untuk mengelola basis data yang terstruktur dalam tabel yang saling terhubung.

MySQL mengikuti model relasional, yang berarti data disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel memiliki kunci utama yang unik, dan hubungan antar tabel didefinisikan melalui kunci asing.

Structured Query Language (SQL) adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses, mengelola, dan mengubah data dalam basis data relasional seperti MySQL. SQL terdiri dari berbagai perintah seperti SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, dan DROP yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan basis data.

1. **DML (Data Manipulation Language):** DML digunakan untuk mengelola data dalam tabel. Perintah-perintah seperti SELECT, INSERT, UPDATE, dan DELETE termasuk dalam kategori ini.
2. **DDL (Data Definition Language):** DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data. Ini termasuk perintah-perintah seperti CREATE TABLE, ALTER TABLE, dan DROP TABLE yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel dan skema.
3. **DCL (Data Control Language):** DCL digunakan untuk mengatur hak akses

dan izin pengguna terhadap basis data. Perintah-perintah seperti GRANT dan REVOKE termasuk dalam kategori ini.

Struktur Database :

1. Tabel : kumpulan data dalam bentuk baris dan kolom.
2. Record atau Data : kumpulan nilai yang saling terkait.
3. Field : kolom dari sebuah table yang menyimpan suatu jenis data.
4. Key : suatu field yang dapat dijadikan tanda/kunci dalam operasi table, untuk melakukan pencarian record. Primary Key (sebagai identitas utama) dan Foreign Key (kunci relasi ke tabel lain)

Java Database Connectivity merupakan suatu API(Application Programming Interface) yang digunakan untuk Bahasa Pemrograman Java dengan tujuan untuk mengakses suatu database. JDBC memungkinkan untuk berinteraksi dengan suatu data source lain melalui java 2 platform, Stadard Edition Version(J2SE). Implementasinya melalui koneksi ke ODBC (Open Database Connectivity).

API adalah sebuah interface atau antarmuka yang diimplementasikan oleh suatu program S/W sehingga memungkinkan untuk berinteraksi dengan S/W lain.

JDBC bertugas menyediakan koneksi ke database, sehingga kita bisa mengakses dan mengelola datanya dari program Java.

Istilah dalam JDBC :

- Driver Manager : adalah sebuah class yang mengelola driver
- Driver : adalah *interface* yang menangani komunikasi dengan database
- Connection : adalah *interface* yang menyediakan method untuk menghubungi database
- Statement : adalah *interface* untuk mengeksekusi *query*
- Result Set :adalah *interface* untuk menampung data hasil *query*

C. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop/PC
2. Software Jcreator

D. LANGKAH KERJA

Langkah pada MYSQL :

1. Buka software MYSQL
2. Masukkan password yang telah didaftarkan pada saat penginstallan software



3. Membuat database baru

```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 21
Server version: 9.2.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database P01;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

4. Membuat tabel dan memasukkan nilai sesuai soal yang di berikan.

Langkah pada NetBeans :

5. Impor package java.sql.*
6. Daftarkan driver atau pilih driver yang akan digunakan
7. Buat sebuah koneksi
8. Eksekusi sebuah *Query*
9. Tutup koneksi dan selesai.
10. Catat dan screenshot hasil pekerjaannya
11. Analisis dan buat kesimpulan pada laporan praktikum.

E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA

Pada praktikum kali ini merupakan program yang mengkoneksikan antara MYSQL dengan suatu interface yang dikoneksikan dengan JDBC. Berikut merupakan percobaan yang dilakukan dan dianalisis sebagai berikut :

1. Program koneksi data

   Program :

```
package p011;
import java.sql.*;
public class P011 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("MySQL Connection");
            Connection koneksi= null;
            String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/";
            String dbName = "p01";
            String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
            String userName = "root";
            String password = "gaitshaa24";

            try{
                Class.forName(driver).newInstance();
                koneksi = DriverManager.getConnection(url+dbName,userName,password);
                System.out.println("Koneksi Berhasil");
            }
            catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }}}
```

   Hasil program ;

```
Output
MySQL Server Commands  Delete Project  Debugger Console  P(
run:
MySQL Connection
Loading class `com.mysql.jdbc.Driver'. This is deprecated. Tl
Koneksi Berhasil
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```

   Analisis data :

   Program Java percobaan pertama ini dirancang untuk menghubungkan aplikasi Java dengan sebuah *database* MySQL. Dalam kodenya, terlihat adanya

pengaturan detail koneksi yang krusial, meliputi URL *database* yang spesifik (misalnya jdbc:mysql://localhost:3306/p01), nama *driver* yang dipakai (com.mysql.jdbc.Driver), serta nama pengguna dan kata sandi yang diperlukan untuk otentikasi. Blok try-catch disini berfungsi untuk memuat *driver* dan membangun koneksi ke *database*. Apabila koneksi berhasil, sebuah pesan konfirmasi "Koneksi Berhasil" akan muncul. Namun, jika terjadi kegagalan dalam proses koneksi, program akan menampilkan *error* atau *stack trace* untuk membantu dalam proses *debugging*. Berdasarkan *output* program, dapat dipastikan bahwa koneksi ke MySQL telah berhasil terkoneksi. Secara keseluruhan, program ini telah berhasil menjalankan fungsinya untuk membangun koneksi awal dengan *database*.

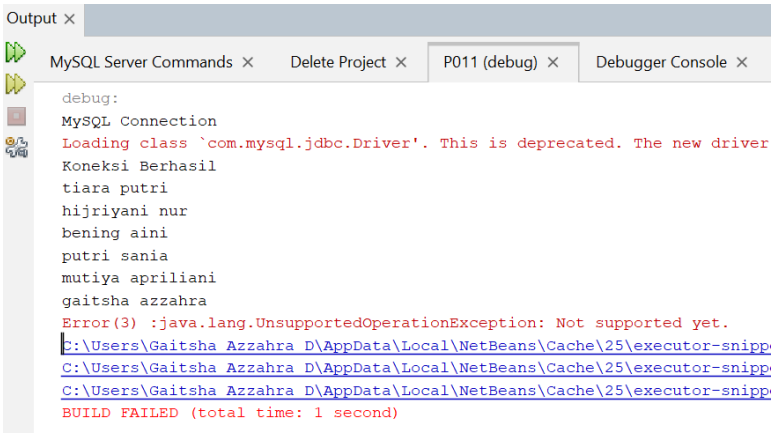
2. Membaca data dari database

   Program :

```
import java.sql.*;
public class P011_NO2 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("MySQL Connection");
            Connection koneksi= null;
            String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/";
            String dbName = "p01";
            String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
            String userName = "root";
            String password = "gaitshaa24";

            try{
                Class.forName(driver).newInstance();
                koneksi = DriverManager.getConnection(url+dbName,userName,password);
                System.out.println("Koneksi Berhasil");
            }
            catch (Exception e) {
                System.err.println("Error(1) :"+ e);
                System.exit(1);
                //e.printStackTrace();
            }
            ResultSet hasilQuery = null;
            try {
                Statement stmn = koneksi.createStatement();
                hasilQuery = stmn.executeQuery("SELECT * FROM tabelnama");
            }
             catch(Exception e){
                 System.err.println("Error(2) :"+ e);
                 System.exit(1);
             }
             try{
                 while(hasilQuery.next()){
                     String nama1= hasilQuery.getString("Nama_Depan");
                     String nama2= hasilQuery.getString("Nama_Akhir");
                     System.out.println(nama1 + " " + nama2);
                 }
                 stmn.close();
                 conn.close();
             }
             catch(Exception e){
                 System.err.println("Error(3) :"+ e);
                 System.exit(1);
             }}}
```

   Hasil Program :



Analisis data :

Program ini untuk menghubungkan ke *database* MySQL, mengambil data, dan menampilkannya. Kode ini memulai dengan mengatur koneksi seperti URL, *driver* (com.mysql.jdbc.Driver), *username*, dan *password*. Setelah berhasil terhubung (ditandai dengan "Koneksi Berhasil" di *output*), program kemudian mengeksekusi *query* SELECT * FROM tabelnama untuk mengambil semua data dari tabel tersebut. Hasil *query* kemudian diiterasi untuk mencetak nilai dari kolom "Nama_Depan" dan "Nama_Akhir". Meskipun data berhasil diambil dan ditampilkan ("tiara putri" hingga "gaitsha azzahra"), eksekusi program terhenti dengan Error (3): java.lang.UnsupportedOperationException: Not supported yet.. *Error* ini, yang muncul setelah data berhasil dicetak dan sebelum program selesai, kemungkinan besar terjadi saat mencoba menutup *resource* koneksi atau *statement* (misalnya, stmn.close() atau conn.close()) pada baris kode yang tidak terlihat di tangkapan layar ketiga. Kemudian pesan Loading class 'com.mysql.jdbc.Driver'. This is deprecated. juga mengindikasikan bahwa *driver* yang dipakai sudah lama, yang bisa jadi penyebab *error* "Not supported yet" itu sendiri..

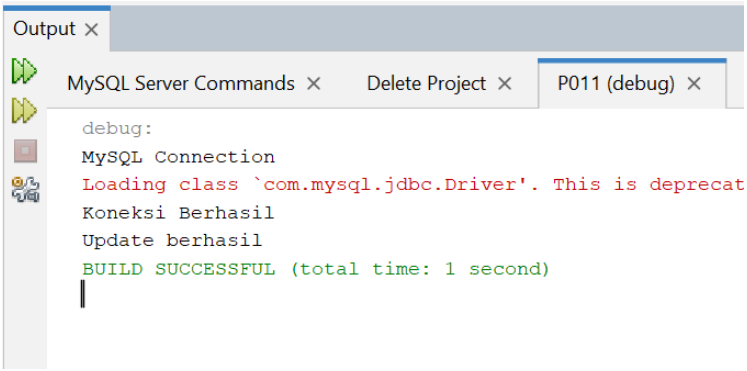
3. Me-manage data dengan JDBC

Program :

```
import java.sql.*;
public class P011_NO3 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("MySQL Connection");
            Connection koneksi= null;
            String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/";
            String dbName = "p01";
            String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
            String userName = "root";
            String password = "gaitshaa24";

            try{
                Class.forName(driver).newInstance();
                koneksi = DriverManager.getConnection(url+dbName,userName,password);
                System.out.println("Koneksi Berhasil");
            }
            catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();    }
            try{
                Statement stmn = koneksi.createStatement();
                stmn.executeUpdate("Insert into tabelnama values('Rini','Susanto','19')");
            }
            catch(Exception e){
                System.err.println("Error(3) :"+ e);
                System.exit(1); }
            System.out.println("Update berhasil");
    }}
```

Hasil program :




```
mysql> select * from tabelnama;
+------------+------------+------+
| Nama_Depan | Nama_Akhir | usia |
+------------+------------+------+
| tiara      | putri      | NULL |
| hijriyani  | nur        | NULL |
| bening     | aini       | NULL |
| putri      | sania      |   20 |
| mutiya     | apriliani  |   20 |
| gaitsha    | azzahra    |   19 |
| Rini       | Susanto    |   19 |
+------------+------------+------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

Analisis data :

Percobaan ke 3 ini bertujuan untuk melakukan koneksi ke *database* MySQL dan memasukkan data baru. Kode ini mengatur detail koneksi standar: URL *database*, *driver* (com.mysql.jdbc.Driver), *username*, dan *password*. Setelah koneksi berhasil (ditandai dengan "Koneksi Berhasil" di *output*), program menjalankan perintah executeUpdate untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel tabelnama dengan nilai-nilai 'Rini', 'Susanto', dan '19'. *Output* program menunjukkan operasi *update* (sisip data) berhasil ("Update berhasil" dan "BUILD SUCCESSFUL"), namun terdapat pesan Loading class 'com.mysql.jdbc.Driver'. This is deprecated., yang berarti *driver* JDBC yang digunakan sudah usang. Hasil *query* SELECT * FROM tabelnama; di konsol MySQL memvalidasi keberhasilan penyisipan data, dengan baris 'Rini Susanto' dan usia '19' muncul di tabel.

4. Buatlah program untuk meng-update data di dalam database melalui program JAVA

Program :

```java
import java.sql.*;
public class P11_NO4 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("MySQL Connection");
            Connection koneksi= null;
            String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/";
            String dbName = "p01";
            String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
            String userName = "root";
            String password = "gaitshaa24";

            try{
                Class.forName(driver).newInstance();
                koneksi = DriverManager.getConnection(url+dbName,userName,password);
                System.out.println("Koneksi Berhasil");
            }
            catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();    }
            try{
                Statement stmn = koneksi.createStatement();
                stmn.executeUpdate("update tabelnama set Nama_Depan='Kiya' where Nama_Depan='Rini'");
            }
            catch(Exception e){
                System.err.println("Error(3) :"+ e);
                System.exit(1); }
            System.out.println("Update berhasil");
    }}
```

Hasil Program :

```
Output
P011 (debug)   Debugger Console
debug:
MySQL Connection
Loading class `com.mysql.jdbc.Driver'. This is deprecated. T
Koneksi Berhasil
Update berhasil
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

```
mysql> select * from tabelnama;
+------------+------------+------+
| Nama_Depan | Nama_Akhir | usia |
+------------+------------+------+
| tiara      | putri      | NULL |
| hijriyani  | nur        | NULL |
| bening     | aini       | NULL |
| putri      | sania      |   20 |
| mutiya     | apriliani  |   20 |
| gaitsha    | azzahra    |   19 |
| Kiya       | Susanto    |   19 |
| Kiya       | Susanto    |   19 |
+------------+------------+------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

Analisis data :

Program keempat ini bertujuan untuk mengubah data dalam *database* MySQL. Kode program menunjukkan upaya koneksi ke MySQL, seperti URL *database*, *driver* (com.mysql.jdbc.Driver), *username*, dan *password*. Setelah koneksi berhasil, program menjalankan perintah executeUpdate untuk memperbarui kolom Nama_Depan menjadi 'Kiya' pada baris di mana Nama_Depan sebelumnya adalah 'Rini'.

Output eksekusi program Java memberitahukan bahwa koneksi berhasil terjalin ("Koneksi Berhasil") dan operasi pembaruan data juga sukses ("Update berhasil" dan "BUILD SUCCESSFUL"). Namun, ada catatan terkait pesan Loading class 'com.mysql.jdbc.Driver'. Validasi terakhir pada tampilan konsol MySQL menunjukkan hasil *query* SELECT * FROM tabelnama;. Di sana,

terlihat bahwa baris yang sebelumnya bernama 'Rini' kini telah berubah menjadi 'Kiya'.Karena pada tabel ada dua data 'Kiya Susanto', yang dikarenakan ada dua baris dengan Nama_Depan 'Rini' sebelumnya.

5. Buatlah program untuk menghapus data di dalam database melalui program JAVA

   Program :

```
import java.sql.*;
public class P11_NO5 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("MySQL Connection");
            Connection koneksi= null;
            String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/";
            String dbName = "p01";
            String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
            String userName = "root";
            String password = "gaitshaa24";

            try{
                Class.forName(driver).newInstance();
                koneksi = DriverManager.getConnection(url+dbName,userName,password);
                System.out.println("Koneksi Berhasil");
            }
            catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();    }
            try{
                Statement stmn = koneksi.createStatement();
                stmn.executeUpdate("delete from tabelnama where Nama_Depan='Kiya'");
            }
            catch(Exception e){
                System.err.println("Error(3) :"+ e);
                System.exit(1); }
            System.out.println("Update berhasil");
    }}
```

   Hasil program :

```
Output ×
P011 (debug) ×   Debugger Console ×
debug:
MySQL Connection
Loading class `com.mysql.jdbc.Driver'. This is depr
Koneksi Berhasil
Update berhasil
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

```
mysql> select * from tabelnama;
+------------+------------+------+
| Nama_Depan | Nama_Akhir | usia |
+------------+------------+------+
| tiara      | putri      | NULL |
| hijriyani  | nur        | NULL |
| bening     | aini       | NULL |
| putri      | sania      |   20 |
| mutiya     | apriliani  |   20 |
| gaitsha    | azzahra    |   19 |
+------------+------------+------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

   Analisa data:

   Program Java pada percobaan ke 5 untuk menghapus data dari *database* MySQL, diikuti dengan validasi hasilnya. Program Java memulai dengan mencoba koneksi ke MySQL menggunakan konfigurasi standar (URL *database*, *driver* com.mysql.jdbc.Driver, *username*, dan *password*). Setelah koneksi berhasil terjalin, program kemudian mengeksekusi perintah

executeUpdate untuk menghapus semua baris dari tabelnama di mana kolom Nama_Depan bernilai 'Kiya'.

Output eksekusi program Java memberitahukan bahwa koneksi berhasil ("Koneksi Berhasil") dan operasi penghapusan data juga sukses ("Update berhasil" dan "BUILD SUCCESSFUL. Validasi terakhir terlihat pada hasil *query* SELECT * FROM tabelnama; yang dijalankan di konsol MySQL. Pada tampilan ini, baris-baris dengan Nama_Depan 'Kiya' yang sebelumnya ada, kini telah hilang, meninggalkan enam baris data. Hal ini secara mengonfirmasi bahwa operasi penghapusan data oleh program Java telah berhasil dan perubahan tersebut telah diterapkan secara permanen di *database*

6. Menambahkan data melalui input keyboard dari tabel perpustakaan
   Program :

```java
package praktek11;
import java.sql.*;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;

import java.sql.DriverManager;
import java.sql.Connection;
import java.sql.Statement;
import java.sql.ResultSet;

public class P11_SOAL6 {

    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
    static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/perpustakaan";
    static final String USER = "root";
    static final String PASS = "gaitshaa24";

    static Connection conn;
    static Statement stmt;
    static ResultSet rs;
    static InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(System.in);
    static BufferedReader input = new BufferedReader(inputStreamReader);

public static void main(String[]args) {

   try{
      // register driver
      Class.forName(JDBC_DRIVER);

      conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
      stmt = conn.createStatement();
      System.out.println("Koneksi Berhasil");

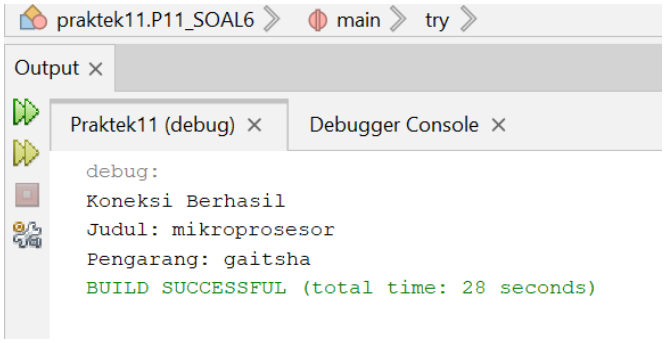
      System.out.print("Judul: ");
      String judul = input.readLine();
      System.out.print("Pengarang: ");
      String pengarang = input.readLine();


      //query simpan
      String sql = "INSERT INTO buku (judul, pengarang) VALUE ('%s', '%s')";
      sql = String.format(sql, judul, pengarang);

      //simpan buku
      stmt.execute(sql);

   }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
   }}}
```

Hasil program :




```
mysql> select * from buku;
+---------+----------------------+--------------+
| id_buku | judul                | pengarang    |
+---------+----------------------+--------------+
|       1 | Belajar Java & MySQL | Muhamad Dian |
|       2 | Hujan                | Tere liye    |
|       3 | mikroprosesor        | gaitsha      |
+---------+----------------------+--------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Analisa data:

Program Java percobaan 6 ini untuk menyisipkan data buku ke dalam *database* MySQL berdasarkan input dari pengguna, lalu memvalidasi hasilnya. Setelah berhasil terkoneksi, program ini meminta pengguna memasukkan "Judul" dan "Pengarang" melalui konsol. Data yang diinputkan ini kemudian digunakan untuk membangun *query* INSERT INTO buku (judul, pengarang) VALUES ('%s', '%s') dan dieksekusi ke *database*.
Output eksekusi program Java memberitahukan bahwa koneksi berhasil terjalin ("Koneksi Berhasil") dan data yang diinputkan ("Judul: mikroprosesor", "Pengarang: gaitsha") berhasil diproses, diakhiri dengan "BUILD SUCCESSFUL".
Validasi akhir terlihat pada hasil *query* SELECT * FROM buku; yang dijalankan di konsol MySQL. Di sana, baris baru dengan id_buku '3', judul 'mikroprosesor', dan pengarang 'gaitsha' telah berhasil ditambahkan, muncul bersama data buku yang sudah ada sebelumnya. Hal ini secara definitif mengonfirmasi bahwa program Java berhasil menyisipkan data *input* pengguna ke dalam *database* secara permanen

7. Buatlah program untuk meng-update data di dalam database melalui program JAVA, dan masukan data nya melalui input keyboard.
   Program :

```java
package praktek11;
import java.sql.*;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;

import java.sql.DriverManager;
import java.sql.Connection;
import java.sql.Statement;
import java.sql.ResultSet;

public class P11_SOAL7 {

    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
    static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/perpustakaan";
    static final String USER = "root";
    static final String PASS = "gaitshaa24";

    static Connection conn;
    static Statement stmt;
    static ResultSet rs;
    static InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(System.in);
    static BufferedReader input = new BufferedReader(inputStreamReader);

public static void main(String[]args) {

   try{
       // register driver
       Class.forName(JDBC_DRIVER);

       conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
       stmt = conn.createStatement();
       System.out.println("Koneksi Berhasil");

       System.out.print("Judul: ");
       String judul = input.readLine();

       //query simpan
       String sql = "Update buku SET judul='%s' WHERE judul='interface'";
       sql = String.format(sql, judul);

       //simpan buku
       stmt.execute(sql);

   }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
   }}}
```

Hasil program :

```
Output ×
Praktek11 (debug) ×   Debugger Console ×
debug:
Koneksi Berhasil
Judul: belajar interface
BUILD SUCCESSFUL (total time: 13 seconds)
```

```
mysql> select * from buku;
+---------+----------------------+--------------+
| id_buku | judul                | pengarang    |
+---------+----------------------+--------------+
|       1 | Belajar Java & MySQL | Muhamad Dian |
|       2 | Hujan                | Tere liye    |
|       3 | belajar interface    | gaitsha      |
+---------+----------------------+--------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Analisa data:

Percobaan ke 7 ini untuk melakukan koneksi ke *database* MySQL dan memperbarui data buku berdasarkan *input* pengguna, dengan validasi hasil yang menyertainya. Setelah koneksi berhasil, program akan meminta pengguna untuk memasukkan "Judul" baru. Judul yang diinputkan ini kemudian digunakan dalam perintah executeUpdate untuk mengubah kolom judul di tabel buku dari 'interface' menjadi judul yang baru diinputkan.

Output eksekusi program Java mengonfirmasi bahwa koneksi berhasil terjalin ("Koneksi Berhasil") dan pembaruan data juga sukses (ditandai dengan "BUILD SUCCESSFUL"). Pesan *output* menunjukkan judul yang diinputkan adalah "belajar interface".

Validasi akhir terlihat pada hasil *query* SELECT * FROM buku; yang dijalankan di konsol MySQL. Di sana, judul 'interface' telah berhasil diubah menjadi 'belajar interface', mengonfirmasi bahwa pembaruan data oleh program Java telah berhasil dan perubahan tersebut kini tersimpan permanen di *database*.

8. Buatlah program untuk menghapus data di dalam database melalui program JAVA, dan masukan data nya melalui input keyboard.

   Program :

```java
package praktek11;
import java.sql.*;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;

import java.sql.DriverManager;
import java.sql.Connection;
import java.sql.Statement;
import java.sql.ResultSet;

public class P11_SOAL8 {

    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
    static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/perpustakaan";
    static final String USER = "root";
    static final String PASS = "gaitshaa24";

    static Connection conn;
    static Statement stmt;
    static ResultSet rs;
    static InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(System.in);
    static BufferedReader input = new BufferedReader(inputStreamReader);
public static void main(String[]args) {

   try{
       // register driver
       Class.forName(JDBC_DRIVER);

       conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
       stmt = conn.createStatement();
       System.out.println("Koneksi Berhasil");

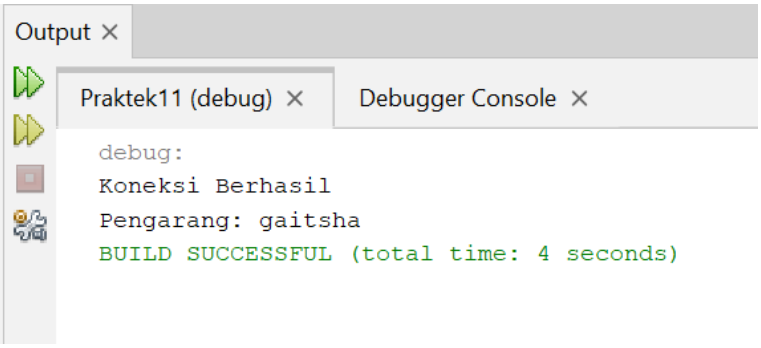
       System.out.print("Pengarang: ");
       String pengarang = input.readLine();


       //query simpan
       String sql = "DELETE from buku where pengarang = '%s'";
       sql = String.format(sql, pengarang);

       //simpan buku
       stmt.execute(sql);

   }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
   }}}
```

Hasil program :




```
mysql> select * from buku;
+---------+----------------------+--------------+
| id_buku | judul                | pengarang    |
+---------+----------------------+--------------+
|       1 | Belajar Java & MySQL | Muhamad Dian |
|       2 | Hujan                | Tere liye    |
+---------+----------------------+--------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Analisa data:

Percobaan terakhir merupakan program untuk menghapus data dari *database* MySQL berdasarkan *input* pengguna, dengan validasi hasil yang menyertainya. Kode program menunjukkan inisialisasi koneksi MySQL menggunakan *driver* JDBC yang lebih baru (com.mysql.cj.jdbc.Driver), bersama detail URL *database*, *username*, dan *password*. Setelah koneksi berhasil, program akan meminta pengguna untuk memasukkan "Pengarang" yang datanya ingin dihapus. Nama pengarang yang diinputkan ini kemudian digunakan dalam perintah executeUpdate untuk menghapus baris dari tabel buku di mana kolom pengarang cocok dengan *input* pengguna.

Output eksekusi program Java mengonfirmasi bahwa koneksi berhasil terjalin ("Koneksi Berhasil") dan operasi penghapusan data juga sukses (ditandai dengan "BUILD SUCCESSFUL"). Pesan *output* menunjukkan pengarang yang dihapus adalah "gaitsha".

Validasi akhir terlihat pada hasil *query* SELECT * FROM buku; yang dijalankan di konsol MySQL. Di sana, baris buku dengan pengarang 'gaitsha' telah berhasil dihapus, menyisakan hanya dua baris data. Hal ini secara definitif mengonfirmasi bahwa operasi penghapusan data oleh program Java telah berhasil dan perubahan tersebut kini tersimpan permanen di *database*.

F. KESIMPULAN

Pada praktikum ini, telah berhasil melakukan pemahaman dan penerapan dasar-dasar interaksi antara program Java dan *database* MySQL menggunakan JDBC. Percobaan meliputi operasi dalam manajemen data: penyisipan (INSERT), pembacaan (SELECT), pembaruan (UPDATE), dan penghapusan (DELETE). Meskipun pada beberapa tahap awal masih menggunakan *driver* JDBC yang *deprecated*, keberhasilan setiap operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang

divalidasi langsung melalui konsol MySQL menunjukkan fungsionalitas program berjalan sesuai harapan. Penggunaan *driver* JDBC yang lebih baru pada beberapa percobaan berikutnya mengindikasikan kesadaran akan praktik terbaik dalam pengembangan aplikasi basis data. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil membuktikan kemampuan program Java dalam mengelola data secara dinamis dalam *database* MySQL.

DAFTAR PUSTAKA

[1] K, Y. (2023, June 23). *Pengertian mysql, Fungsi, Dan Cara Kerjanya (Lengkap)*. Niagahoster Blog. https://www.niagahoster.co.id/blog/mysql-adalah/